HMX ステートメント照合

作成途中 / 証明開始前の確認資料

この資料は、指定された博士論文と独立した Lean プロジェクトの対応を確認するためのものです。仕様は未確定です。定理・補題の証明は追加していません。

原典: Martin Sulzmann, A General Framework for Hindley/Milner Type Systems with Constraints, May 2000.

原典ファイル: main.pdf / PDF 268ページ。本文の印刷ページ番号に12を加えたものがPDFページ番号です。

SHA-256: a76e1754b9ae8480257d0826c7a91c4ba885e9b8aba50441058a8405b7e31f5f
対象: 第3・4章（印刷17-113ページ）と必要な背景・付録。第5章の具体的応用は今回の本体に含めません。

番号付き項目: 101項目 / 本文・再掲を含め125出現。Lean の草案への対応がある項目: 78。この数は照合完了数ではありません。

状態の意味

draft: Lean に記述した草案。partial: 一部のみ記述。not_transcribed: 未実装。review_pending: 人による照合が未完了。印刷どおりの命題が常に成立するとは限りません。補題13は原典自身が一般には成立しないと説明し、Conjecture 1は予想として述べています。

確定条件

構文、定義、条件、節全体の前提、全ステートメントを転記し、原典からLeanとLeanから原典の両方向で照合します。未確定事項と未実装項目を解消し、全体ビルドと対応表検査を通してから、仕様確定を記録します。証明はその後です。

ビルドと公理依存の確認は、命題の正しさや証明完了を保証しません。この資料はその区別を維持しています。

番号付き項目の対応

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Definition 1	13	dependency_review_pending Lean 宣言は未登録
Definition 2	19	draft HMX.CylindricTheory HMX.CylindricTheory.Entails HMX.CylindricTheory.Equivalent
Definition 3	20	draft HMX.CylindricTheory
Definition 4	21	draft HMX.CylindricTheory.fv
Definition 5	22	draft HMX.CylindricTheory.Satisfiable
Definition 6	22	draft HMX.Assignment.IsSubstitution HMX.Ty.subst
Definition 7	22	draft HMX.Constraint.subst HMX.ConstraintTheory HMX.Predicate.subst
Definition 8	33	draft HMX.Ty.IsMonotype
Definition 9	33	draft HMX.ConstraintTheory.Sound
Definition 10	35	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Definition 11	35	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Definition 12	37	draft HMX.ConstraintTheory.StronglySound
Definition 13	39	draft HMX.ConstraintTheory.StronglySound
Definition 14	43	draft HMX.EnvironmentInstance
Definition 15	43	draft HMX.ConstrainedEnvironmentInstance
Definition 16	43	draft HMX.Realizable
Definition 17	43	draft HMX.ConstraintTheory.ConsistentConstraint HMX.ConstraintTheory.ConsistentEnvironment HMX.ConstraintTheory.ConsistentScheme
Definition 18	73	draft HMX.Approximates HMX.EnvironmentApproximates
Definition 19	86	draft HMX.ConstraintTheory.Regular

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Definition 20	86	draft HMX.Assignment.codomain HMX.Assignment.domain HMX.Assignment.restrict HMX.ConstraintTheory.Agrees HMX.ConstraintTheory.EquallyGeneral HMX.ConstraintTheory.Factors HMX.ConstraintTheory.SubstitutionMoreGeneral
Definition 21	86	draft HMX.ConstraintTheory.Unitary
Definition 22	87	draft HMX.Problem.Combines HMX.Problem.IsProblem HMX.Problem.MoreGeneral
Definition 23	73, 87	draft HMX.Problem.NormalForm HMX.Problem.Principal
Definition 24	88, 103	draft HMX.ConstraintTheory.SyntactticallyUnique
Definition 25	73, 89	draft HMX.ConstraintTheory.PrincipalConstraintProperty
Definition 26	90	draft HMX.ConstraintTheory.EquationFree
Definition 27	92	draft HMX.ConstraintPresentation.ProjectionFree
Definition 28	92	draft HMX.ConstraintTheory.EffectiveProjectionFreeNormalization HMX.ConstraintTheory.LiftingNormalForms HMX.ConstraintTheory.LiftingProperty HMX.ConstraintTheory.LiftingSolvedForms HMX.ConstraintTheory.LiftingWitnesses
Definition 29	100	draft HMX.Statement.principalTypeProperty
Lemma 1	13	dependency_review_pending Lean 宣言は未登録
Lemma 2	22	draft HMX.Statement.lemma2
Lemma 3	23	draft HMX.Statement.lemma3
Lemma 4	24	draft HMX.Statement.lemma4
Lemma 5	24	draft HMX.Statement.lemma5
Lemma 6	35	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Lemma 7	35, 182	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Lemma 8	39	draft HMX.Statement.lemma8Printed

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Lemma 9	42	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Lemma 10	42, 185	draft HMX.Statement.lemma10
Lemma 11	42, 187	draft HMX.Statement.lemma11
Lemma 12	44	draft HMX.Statement.lemma12
Lemma 13	44	draft HMX.Statement.lemma13Printed
Lemma 14	45	draft HMX.Statement.lemma14
Lemma 15	46	draft HMX.Statement.lemma15
Lemma 16	46	draft HMX.Statement.lemma16
Lemma 17	47, 187	draft HMX.Statement.lemma17
Lemma 18	47, 193	draft HMX.Statement.lemma18
Lemma 19	77	draft HMX.Statement.lemma19
Lemma 20	78, 198	draft HMX.Statement.lemma20
Lemma 21	79, 200	draft HMX.Statement.lemma21
Lemma 22	87	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Lemma 23	88	draft HMX.Statement.lemma23
Lemma 24	89	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Lemma 25	90	draft HMX.Statement.lemma25Printed
Lemma 26	91, 200	draft HMX.Statement.lemma26
Lemma 27	91, 201	draft HMX.Statement.lemma27
Lemma 28	91, 203	draft HMX.Statement.lemma28
Lemma 29	93, 94, 204	draft HMX.Statement.lemma29
Lemma 30	93, 204	draft HMX.Statement.lemma30
Lemma 31	98	draft HMX.Statement.lemma31

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Lemma 33	209	draft HMX.Statement.lemma33
Lemma 34	210	draft HMX.Statement.lemma34
Lemma 35	210	draft HMX.Statement.lemma35Printed
Lemma 36	211	draft HMX.Statement.lemma36Printed
Lemma 37	211	draft HMX.Statement.lemma37
Lemma 38	220	draft HMX.Statement.lemma38
Lemma 39	220	draft HMX.Statement.lemma39
Lemma 40	221	draft HMX.Statement.lemma40
Theorem 1	13	dependency_review_pending Lean 宣言は未登録
Theorem 2	14	dependency_review_pending Lean 宣言は未登録
Theorem 3	14	dependency_review_pending Lean 宣言は未登録
Theorem 4	15	dependency_review_pending Lean 宣言は未登録
Theorem 5	36, 183	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Theorem 6	68	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Theorem 7	74, 194	draft HMX.Statement.theorem7
Theorem 8	74, 197	draft HMX.Statement.theorem8
Theorem 9	91	draft HMX.Statement.theorem9
Theorem 10	94	draft HMX.Statement.theorem10
Theorem 11	97	draft HMX.Statement.theorem11
Theorem 12	98, 206	draft HMX.Statement.theorem12
Theorem 13	99, 223	draft HMX.Statement.theorem13
Theorem 14	104	draft HMX.Statement.theorem14
Theorem 15	104	draft HMX.Statement.theorem15

原典の項目	印刷ページ	状態 / Lean 宣言
Theorem 16	106, 223	draft HMX.Statement.theorem16
Theorem 17	107, 224	draft HMX.Statement.theorem17
Theorem 18	109, 226	draft HMX.Statement.theorem18
Theorem 25	219	draft HMX.Statement.theorem25
Theorem 26	223	draft HMX.Statement.theorem26
Corollary 1	16	dependency_review_pending Lean 宣言は未登録
Corollary 2	36	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Corollary 3	69	not_transcribed Lean 宣言は未登録
Corollary 4	74	draft HMX.Statement.corollary4
Corollary 5	100	draft HMX.Statement.corollary5
Corollary 6	104	draft HMX.Statement.corollary6
Corollary 7	107	draft HMX.Statement.corollary7
Conjecture 1	40	draft HMX.Statement.conjecture1
Remark 1	21	annotation_pending Lean 宣言は未登録
Remark 2	23	annotation_pending Lean 宣言は未登録
Remark 3	93	annotation_pending Lean 宣言は未登録
Remark 6	209	annotation_pending Lean 宣言は未登録
Remark 7	220	annotation_pending Lean 宣言は未登録

図・推論規則

図	印刷ページ	状態 / 対応
figure3.1	29	draft HMX.Typing
figure3.2	46	draft HMX.SyntaxDirected
figure3.3	50	not_transcribed
figure3.4	77	draft HMX.CanonicalTyping
figure4.1	95	draft HMX.EagerInference
figure4.2	97	draft_with_documented_repairs HMX.DeferredInference HMX.ByNeedInference
figure4.3	102	draft HMX.ConstraintInference
figure4.4	106	draft HMX.ConstraintInference HMX.TermInference
figure4.5	109	draft HMX.IntermediateStep HMX.IntermediateConstraintInference HMX.IntermediateTermInference
figure4.6	112	dependency_diagram
figure4.7	113	dependency_diagram
figureC.1	183	draft HMX.Expr.weightedSize

原文・採用した修正・未確定事項

原文の誤記、採用した修正、実装の残りを区別して記録します。resolved は表記の扱いを決めたという意味であり、定理を証明したという意味ではありません。open の修正案は引き続き確認が必要です。

D4 / 定義7 D4 の変数の相異条件

原典: 印刷 23 / PDF 35。状態: resolved。

D4 には α ≠ β が印刷されていない。α = β とすると D1 と合わせて射影を消せるため、単なる表記差として扱えない。

原文: (a=b) ∧ ∃a.(C ∧ a=b)　C

読み・修正理由: a ≠ b を前提に追加。a=b の場合まで認めると D1 と合わせて任意の射影を除けるため。

現状: D4 に a ≠ b を補った。原文の式と修正理由をこの記録に保持する。

FV / 意味論的 FV の有限性

原典: 印刷 21 / PDF 33。状態: open。

定義4の FV は集合として定義され、定義5ではその全変数を射影する。有限性の根拠を明記していない。

現状: Lean では有限集合による列挙を明示。原典との同値性は未確認。

PROJECTION / 射影を含む構文と primitive predicates

原典: 印刷 92 / PDF 104。状態: open。

定義2の tokens と定義27の primitive predicates の区別を、射影操作だけから回復することはできない。

現状: ConstraintExpression と ConstraintPresentation を追加。primitive tokens と射影を含む tokens を区別し、ProjectionFree を文字どおりの所属で定義。表現の十分性は照合中。

L13 / 補題13は一般には成立しないと明記されている

原典: 印刷 44 / PDF 56。状態: open。

結論の制約は印刷では C、説明では強めた C ′ 。続く p.45 は weakening 規則を加える案と十分条件の二案を示す。

現状: 印刷された命題を lemma13Printed として保存。真であるとは宣言しない。

L17 / 補題17の σ と一般化の組の順序

原典: 印刷 47 / PDF 59。状態: resolved。

(b) の最後に未指定の σ が現れ、一般化の組の順序も直前の定義と逆。

原文: C, Γ , τ　gen (σ o,Co); C ′　ｉσo　σ

読み・修正理由: 直前の一般化の定義と、この補題の入力 σ ′ に合わせる。

現状: lemma17 に転記。結論の σ は前提の σ ′ 、一般化の組は (Co, σ o) と読む。

LETREAL / let-realizable の形式的判定

原典: 印刷 67 / PDF 79。状態: open。

本文は let 束縛変数が monomorphic context に現れると説明するが、構文上の判定条件を与えていない。

現状: 定理6・系3の前提を確定するため、出現と導出の関係を定義する必要がある。

D23 / 定義23の再掲との差

原典: 印刷 88 / PDF 100。状態: resolved。

p.73 は ψC=C、主定義 p.88 は ψC =e C。定義22の入力条件も ψC=C。

原文: p.73: ψC=C; p.88: ψC =e C

読み・修正理由: 正式な主定義 p.88 を優先する。本文と再掲の差は記録に残す。

現状: 主定義 p.88 の論理的同値を採用。定義22の入力条件は印刷どおり構文的一致のまま。

L24 / 補題24の二番目の代入

原典: 印刷 89 / PDF 101。状態: open。

前提の (C′,ψ′) に対し、結論は (C′,ψ) と印刷されている。

現状: ψ′ を意図した可能性があるが、未確定。

L25 / 補題25の仮定の範囲

原典: 印刷 90 / PDF 102。状態: open。

補題は equation-free だけを明記する。S は空でもよいと p.30 にある。主要制約性をこの補題へ加える根拠は本文から確定していない。

現状: lemma25Printed は印刷された仮定のまま。追加条件を入れていない。

D28 / 定義28(2)の only condition と代表元

原典: 印刷 93 / PDF 105。状態: open。

条件(2)は充足可能性に加えて equation-free であることだけで S を定める。Remark 3 は構文的な一意性を持つ代表元の場合にも言及する。

現状: 四条件を LiftingProperty に記述。計算可能性は固定した ProblemCoding に対する Computable 手続き。条件(3)の等号の修正は D28-EQUALITY に分離。Remark 3 の代表元版は未確定。

GEN / 一般化の C1 と C2

原典: 印刷 96 / PDF 108。状態: resolved。

形式定義は束縛変数が C1 に自由に出ないとするが、説明文では C1/C2 が逆。

原文: 説明文では C1 に束縛変数が出現し C2 に出現しないとするが、式は逆。

読み・修正理由: C1 を外に残す制約、C2 を型スキーム内に入れる制約と統一。

現状: 式の A ∩ FV(C1)=∅ を採用し、説明文の C1/C2 の取り違えを修正。一般化の分割前の条件は別項 GEN-SPLIT を参照。

WBYNEED / 図4.2 let 規則の ψ′

原典: 印刷 97 / PDF 109。状態: open。

結論に ψ′τ′ が現れるが、ψ′ を定義する前提がない。画像で確認済み。

原文: Let: ψ′τ′（ψ′ は未定義）。Normalize: normalize(C,ϕ)。

読み・修正理由: 修正案: Let は τ′、Normalize は normalize(ϕC,ϕ)。

現状: 草案では let の結果を未適用の τ′ とし、Normalize の入力を (ϕC,ϕ) に修正。Var が未適用の D と改名 π を返すため、印刷どおりの (D,π) は定義22の入力条件 πD=D を満たさない。両修正の整合性を未確認のまま確定しない。

CONFIG / typing configuration 比較の代入

原典: 印刷 98 / PDF 110。状態: resolved。

比較する二つの configuration の代入と、因子分解の式の右辺の代入記号が一致しない。

原文: (C,σ,ψ) と (C′,σ′,ψ′) の比較なのに因子分解の右辺と結論では ψ が再掲される。

読み・修正理由: 右側の代入を独立した変数として扱い、ψ と ϕ を同一視しない。

現状: ConfigurationMoreGeneral は右側 configuration の代入 ϕ と比較する。

SOLVEDCOMPARE / 比較導出がすべて解決済みという付録の但し書き

原典: 印刷 197 / PDF 209。状態: open。

定理7の証明末尾で暗黙の仮定と明記。定義18は Xc のスキームを Xt と比較している。どの S とどの比較導出に適用するかを明示する必要がある。

現状: Instance と SolvedInstance を分離。定理7の前提へ無差別に加えていない。適用範囲は未確定。

T8 / 定理8の本文と証明の前提

原典: 印刷 198 / PDF 210。状態: open。

証明は閉じた環境、両方の系で有効な環境、射影閉性を追加して説明する。主ステートメントでは省略される。

現状: プログラムの typability の環境の範囲と、追加仮定を除く主張を区別する必要がある。

GEN12 / gen1 と gen2

原典: 印刷 208 / PDF 220。状態: resolved。

p.208 の定義は gen1 が制約、gen2 がスキーム。補題33・34以降の使用は逆。

原文: p.208: gen1 は制約、gen2 はスキーム。p.209 – 210: 使用が逆。

読み・修正理由: 意味による引数名に統一。別々の存在証人を組み合わせない。

現状: 数値添字 gen1/gen2 を使わず、制約 Co とスキーム so を同じ一般化判断の成分として保持。

L35L36 / 補題35・36の未指定変数

原典: 印刷 210 / PDF 222。状態: open。

φ′、φ1′、C2 等が式で使用されるが、列挙された前提と一致しない。補題36は C1、C2も未指定。

現状: lemma35Printed / lemma36Printed に未指定変数を量化して転記。原文の証明が w.l.o.g. とする代入の作用域制限は前提にない。U=∅、ψ=ψ1=ψ2=id とすると二つの因子の U 上の一致は空虚で、C1 に自由な変数への作用を制御できない。量化の補足だけでは解決しない。

L40 / 補題40の結論の代入

原典: 印刷 221 / PDF 233。状態: open。

印刷された結論 C′　C、C′　iτ　τ′ と、直後の証明で使う φ′C、φ′τ に差がある。

原文: C′　C; C′　iτ　τ′

読み・修正理由: C′　κC; C′　iκτ　τ′。型と制約の双方へ同じ因子 κ を適用。

現状: lemma40 では証明が使用する κC、κτ を結論に採用。Xc の場合は Appendix C.7.2 の恒等正規化を SatisfiabilityNormalizer として明示。

REGULAR / regular/non-regular の説明

原典: 印刷 220 / PDF 232。状態: resolved。

Remark 7 は元の二補題が non-regular のみで証明できると記すが、Remark 6 と本文の説明に反する。p.85 にも同種の記述がある。

原文: Remark 7: Both original lemmas can only be proven for non-regular theories.

読み・修正理由: non-regular は regular の誤記と読む。補題33・34から regular を外さない。

現状: Remark 6 および直前の補題の regular 前提を採用。

REDUCTION / 操作的意味論の省略

原典: 印刷 39 / PDF 51。状態: open。

還元の文脈閉包、δの型との整合性、推移閉包の扱いが詳細に定義されていない。外部文献 WF91 への参照がある。

現状: 印刷された根の三規則、弱い左から右の値呼びによる文脈閉包、捕獲回避代入、faulty/eval、lemma8Printed と conjecture1 を追加。δ の型整合性と原典の faulty 定義の範囲は未解決。

DENOTATION / 表示的意味論の形式化

原典: 印刷 34 / PDF 46。状態: open。

最小の CPO 解と連続関数、追加の値構成子の解釈を形式化する必要がある。

現状: 実装上の未完了事項。定義9は記述したが、定義10〜13、補題6〜9、定理5・系2の意味論は完成扱いにしない。

CANONICAL / 制約形式の型構文

原典: 印刷 76 / PDF 88。状態: open。

§3.7 は型の位置には変数と関数型だけを置く。Xc（S=Sat）という区別だけでは、この構文の制限を表せない。

現状: LogicalJudgmentAdmissible に canonical での型・環境の構文制限と S=Sat を追加した。原典との再照合は未完了。

GEN-SPLIT / 一般化の分割前の条件

原典: 印刷 96 / PDF 108。状態: open。

印刷式 Co =e ∃A.C =e C1 ∧ ∃A.C2 だけでは C と C1∧C2 の関係を保証しない。

読み・修正理由: C =e C1 ∧ C2 を明示し、環境・入力型・出力型の許容性も明示。

現状: Generalizes と AlgorithmicGeneralizes に C =e C1∧C2 を追加。p.96 の constraint を二つに split するという説明に従う。

GEN-MAX / 付録の一般化補題が使う範囲

原典: 印刷 209 / PDF 221。状態: open。

p.47 の関係では A=∅ も許す。補題33の証明は一般化後の制約の FV が環境の FV に含まれることを使っている。

読み・修正理由: 最大限の一般化を使う読みを草案に採用。

現状: 補題33・34・38・39には p.96 の AlgorithmicGeneralizes を使う。論理的な Generalizes と同一視しない。

D28-EQUALITY / 定義28(2)と(3)の等号

原典: 印刷 93 / PDF 105。状態: open。

S が全ての充足可能な equation-free 制約を含むなら、∅ と {a=a} はともに S に入る。(∅,id) の正規形 ({a=a},id) に対して条件(3)を集合の一致と読むと矛盾する。

読み・修正理由: 条件(3)の等号を論理的同値として採用。

現状: LiftingNormalForms は X.Equivalent C (ψD) に修正。原文の C=ψD を黙って構文的一致と読まない。

L30-RESTRICT / 補題30の代入合成と作用域の制限

原典: 印刷 93 / PDF 105。状態: open。

π　(ψ \ A) と (π　ψ) \ A は異なる。前者では A 自身が π によって変更され、証明が用いる ψ′(∃A.D)=∃A.ψ′D が一般に成立しない。

読み・修正理由: 合成後に A 上の作用を除去する読みを採用。

現状: 草案では (π　ψ) \ A とする。付録 p.205 の A と dom(φ)∪codom(φ) の非交差も明示。例 ∃a.(a=Int) では前者が新しい自由変数 b=Int を残してしまう。

NORMALIZER-REPRESENTATIVES / 定理11・18の結果の同一性

原典: 印刷 97 / PDF 109。状態: open。

正規化器は p.88 で同値類上の関数と説明される。一方、定理11・18の表示は同じ ψ,C,τ を要求している。任意の代表元選択を許す関数にそのまま移せるか未確認。

読み・修正理由: 未確定。

現状: 定理9は正規化結果の論理的同値を使用。定理11・18は印刷された形の草案とし、代表元を扱う規約との接続を残す。

番号のない条件・表記規約

SCOPE / 印刷 17

HM(X) の五つ組と term/constraint presentation の区別

HMX.ConstraintTheory; HMX.Typing / review_pending

TOKENS / 印刷 20

有限 token 集合・連言・true の代表元

HMX.Constraint / review_pending

FV / 印刷 21

意味論的 FV と構文上の出現の区別

HMX.CylindricTheory.fv; HMX.Constraint.occurrences / review_pending

SORTS / 印刷 22

開いた型構成子の署名・多ソートの例

HMX.Ty (single-sort draft; multi-sort examples not implemented) / review_pending

QUOTIENT / 印刷 28

制約を同値類とみなす規約・空の量化・α変換

HMX.SchemeRepresentative; HMX.FlatView; fresh alpha-equivalent bound names in inference / review_pending

SOLVED / 印刷 29

S は充足可能制約の部分集合・代表元による許容性・S=空集合も許す

HMX.ConstraintTheory.SolvedForms; HMX.ConstraintTheory.Admissible / review_pending

ORDER / 印刷 30

REFL・ASYM・TRANS・CONTRA

HMX.ConstraintTheory.TypeOrderLaws / review_pending

INITIAL / 印刷 32

初期環境 Γ 0 の定数宣言

HMX.Expr.constant; HMX.Environment / review_pending

SEMANTICS / 印刷 34

CPO の最小解・値の解釈・式と型の意味

pending / review_pending

STRONG / 印刷 38

強健全性に加え、解決済み制約で射影が構文的に現れないという条件

HMX.ConstraintTheory.StronglySound; no-projection convention remains under review / review_pending

INSTANCE / 印刷 41

比較 i と i2 の各規則・型スキームの同値

HMX.Comparison; HMX.Instance; HMX.Instance ₂ / review_pending

WEAKENING / 印刷 45

weakening 規則を追加する案と S への十分条件を課す案

HMX.WeakeningPolicy; HMX.ConstraintTheory.WeakeningCondition / review_pending

NORMALIZED / 印刷 45

n 導出の Inst と s 導出の Var-Inst

HMX.NormalizedTyping; HMX.SyntaxDirected / review_pending

LETCONJ / 印刷 46

let に現れる連言が解決済みという個別条件

HMX.SyntaxDirected.letE / review_pending

GENLOGICAL / 印刷 47

論理的な一般化関係

HMX.Generalizes / review_pending

NESTED / 印刷 48

入れ子の forall を許す代案と原規則の区別

HMX.NestedTyping / review_pending

VARIANTS / 印刷 50

Jones・Aiken/Wimmers・Smith・HOG の比較用規則

comparison-only source material, not adopted rules / review_pending

OPENWORLD / 印刷 53

射影が自明になる条件と open world の説明

source annotation; no concrete class solver / review_pending

EXAMPLES / 印刷 58

SystemO・Ohori の比較と拡張例

comparison-only source material; Chapter 5 excluded / review_pending

LETREAL / 印刷 67

let-realizable、projection-free derivation、S の射影閉包

pending / review_pending

PRESENTATION / 印刷 73

Xc と Xt は制約系を共有して S が異なる

HMX.Approximates / review_pending

CANONICAL / 印刷 76

制約形式の型構文とスキーム同値

HMX.CanonicalTyping; HMX.LogicalJudgmentAdmissible (syntax restriction written, source review pending) / review_pending

NORMALIZE / 印刷 88

主正規形を選ぶ normalize と失敗

HMX.Normalizer.Specification / review_pending

LIFTING / 印刷 93

定義28の四条件と Remark 3 の代表元版

HMX.ConstraintTheory.LiftingProperty; representative variant of Remark 3 remains open / review_pending

COMPUTABLE / 印刷 95

normalize の計算可能性というアルゴリズム用前提

HMX.Normalizer.Effective; HMX.ConstraintTheory.EffectiveProjectionFreeNormalization / review_pending

GENMAX / 印刷 96

最大ではなく極大な変数集合・選択の決定可能性

HMX.AlgorithmicGeneralizes; HMX.Generalizer.Effective / review_pending

CONFIG / 印刷 97

typing configuration とその比較

HMX.TypingConfiguration; HMX.ConfigurationMoreGeneral / review_pending

COMPLETE / 印刷 99

定理13の節全体の仮定・Xc または regular/unitary・射影閉性・環境の実現可能性

HMX.Statement.OriginalCompletenessAssumptions / review_pending

SATDEC / 印刷 102

制約推論の充足可能性チェックの決定可能性

HMX.EffectiveSatisfiability / review_pending

GENINVARIANT / 印刷 102

生成制約の FV と結果変数の新鮮さ

HMX.Statement.constraintInferenceSupport (unproved proposition) / review_pending

NORMALIZESUPPORT / 印刷 108

途中の正規化では FV(Γ,α) にだけ代入する

HMX.IntermediateConstraintInference; HMX.IntermediateTermInference / review_pending

SOLVEDCOMPARE / 印刷 197

比較導出の全制約が解決済みという但し書き

HMX.SolvedInstance; scope pending / review_pending

T8PROOF / 印刷 198

定理8の証明中の閉環境・射影閉性

pending scope resolution / review_pending

GENPARTS / 印刷 208

gen1/gen2 の分解と regular case の仮定

HMX.Statement.lemma33; HMX.Statement.lemma34; paired maximal-generalization witnesses; GEN-MAX remains under review / review_pending

IDENTITY / 印刷 220

Xc の証明で恒等代入を返す正規化器

HMX.SatisfiabilityNormalizer; HMX.Statement.lemma40; HMX.Statement.theorem26 / review_pending

REDUCTION / 印刷 39

根の還元・文脈閉包・捕獲回避代入・faulty と評価

HMX.RootReduction; HMX.Reduction; HMX.Expr.Substitutes; HMX.Faulty; HMX.EvaluatesWrong; HMX.EvaluatesValue / review_pending

この PDF が参照する Lean ファイル

以下は生成時点の SHA-256 です。ファイルが変わった場合は PDF を再生成します。ハッシュの一致は仕様の正しさの証明ではありません。

HMX/AppendixStatements.lean

`50497f04e564538f83df69a1abdcdc7b66ab78cf327683b234a1d859f25eb262`

HMX/ByNeedInference.lean

`9b96008160df40459517d1c99225a84eab2b8eafef9bb379cd869b40053c1818`

HMX/ConstraintPresentation.lean

`ee8d3ec87fc6b77912ccc78953a7eac413d2609a330eedfbf7bbfbddea12f016`

HMX/ConstraintTheory.lean

`c7e225266d4457f2fe94220197ea4bca9cdda42a4dde2b14fe3d6fb022e3ccec`

HMX/EagerInference.lean

`400b48673254fffbdb664e3ddb2d070f0867154315dd8b346d5e92e1a5bf26c0`

HMX/Effectiveness.lean

`e77ecd3f101c262f219092b2ba89f23116bbd1a8fc35e1abb6a0a53788b0e1b1`

HMX/Inference.lean

`87cf6b01f09ab41f2949a660baa96574d582fd805ef43e899bc7624e43bfb5c0`

HMX/IntermediateInference.lean

`879d538a1195befedafdf23fd4bd46244e4e6f2a3bc82be867252be5fe86942d`

HMX/Judgments.lean

`01719d97c02c8006c969e51aa9f10669a26d1724f00636cfd174332b075b31b0`

HMX/Lifting.lean

`998475c10bcde2bcd448dc243cec60ca32658fb0710d402f3bf20dffdea5d813`

HMX/Normalization.lean

`62489dc1085d0dfd69cd5010f0dcd857b44df17bd03ccc245b6a715bba22ff84`

HMX/NormalizationStatements.lean

`30eafdd4a79bfdf8c7f625bb1dbff8ed9bcf04ddeae72eb7566dd5b9a1fb29c6`

HMX/OperationalSemantics.lean

`f6903d5a4abc6288cf5287134430997b53515d53230e6970ca37d6517ad8669c`

HMX/SoundnessConditions.lean

`bc4c57fab6337a755a9d8669af369b86185a184a81a8de39d2679cd179dda918`

HMX/Statements.lean

`d373c7505ed44c0525e07f0fb676228739752658f774792935ed71f41e1d07dc`

HMX/Syntax.lean

`f27fc8ebcfe80263c3d7a1a6a3eb2bb0cc1cc191cd7f0e3c5bd693d063d1d7ee`

HMX/SyntaxDirected.lean

`47c783c29a611027b8b10a4a2399e5737f61ac107eb6c1b39127431e84b830da`

HMX.lean

`4a42aa172ad9812d67302a18ee070b14832519639423cc5a718eb4451453769c`